

高等数学 A(上) 课程 (期末) (B 卷) (闭卷)

一. 单项选择题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{1}{x-1}} - 1}$, 则 $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的 ().
(A) 连续点; (B) 可去间断点; (C) 跳跃间断点; (D) 无穷间断点.
2. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小, 则 $a =$ ().
(A) $\frac{2}{3}$; (B) $\frac{3}{2}$; (C) $-\frac{2}{3}$; (D) $-\frac{3}{2}$.
3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 ().
(A) 不连续也不可导; (B) 连续但不可导; (C) 不连续但可导; (D) 连续且可导.
4. 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则必存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 ().
(A) $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$; (B) $f(\xi) = 0$;
(C) $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$; (D) $f'(\xi) = 0$.
5. 设 $\int f(x)dx = x \ln x + C$, 则 $f(x) =$ ().
(A) $\ln x + 1$; (B) $\ln x$; (C) x ; (D) $x \ln x$.

二. 填空题 (本大题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

6. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} =$ _____.
7. 曲线 $y = \frac{x}{x^2 + 1}$ 的渐近线为 _____.
8. 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $xy - e^x + e^y = 0$ 所确定, 则 $dy|_{x=0} =$ _____.
9. 不定积分 $\int (x+1)^{2020} dx =$ _____.
10. 反常积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx =$ _____.

三. 计算题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - 5x + 3}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2}$.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \ln(1+t^2) dt}{1 - \cos x^2}$.

13. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \sin t \\ y = t \sin t + \cos t \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 、 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\frac{\pi}{4}}$.

四. 解答题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

14. 求不定积分 $\int \frac{1}{1+e^x} dx$.

15. 求不定积分 $\int e^{\sqrt{x}} dx$.

16. 求定积分 $\int_4^9 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} dx$.

五. 应用题 (本大题共 2 个小题, 每小题 8 分, 满分 16 分)

17. 将一块边长为 a 的正方形铁皮 4 个角各截去一个边长为 x 的小正方形, 然后将 4 个边折起来做成一个无盖的方盒, 问小正方形的边长 x 为多少时, 所得方盒的容积最大?

18. 设曲线 $y = \ln x$ 与直线 $y = 0$ 、 $x = e$ 所围成的平面图形为 D . (1) 求平面图形 D 的面积; (2) 求平面图形 D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

六. 综合题 (本大题共 3 个小题, 每小题 6 分, 满分 18 分)

19. 求曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 24x - 19$ 的凹凸区间及拐点.

20. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1)=0$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

21. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $F(x) = \int_0^x (x-2t)f(t)dt$, 试证: 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $F(x)$ 也为偶函数.